Chapitre 7 - Introduction à la base de Frenet

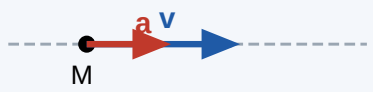
Exercices qualitatifs sur le rôle du vecteur accélération

Nom : _____ Classe : S2S Date : _____

Exercice 1 : Prévoir l'évolution du mouvement à partir de v et a

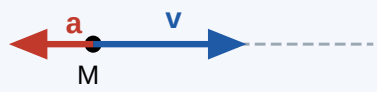
À un instant donné, un mobile M possède le vecteur vitesse v et le vecteur accélération a représentés ci-dessous. Pour chacun des six cas, indiquer si le module de la vitesse augmente, diminue ou ne varie pas instantanément. Préciser le sens du mouvement à cet instant et si la trajectoire commence à dévier vers le haut, vers le bas ou ne dévie pas localement. Justifier.

Cas 1



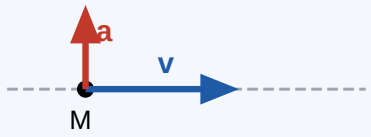
Décrire l'évolution instantanée du mouvemen

Cas 2



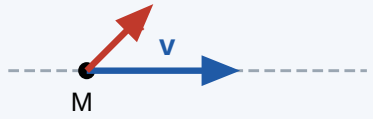
Décrire l'évolution instantanée du mouvemen

Cas 3



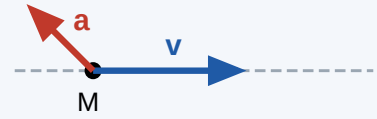
Décrire l'évolution instantanée du mouvement.

Cas 4



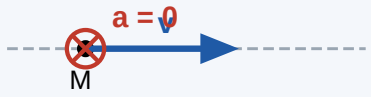
Décrire l'évolution instantanée du mouvemen

Cas 5



Décrire l'évolution instantanée du mouvemen

Cas 6



Décrire l'évolution instantanée du mouvement.

Tableau-réponse (à compléter) :

Cas	Valeur de la vitesse	Direction change ?	Le mobile continue localement...
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Exercice 2 : Identifier ce qui change dans le mouvement

Pour chaque situation, cocher une seule case : (A) seule la valeur de la vitesse change ; (B) seule la direction du mouvement change ; (C) les deux changent à la fois ; (D) ni la valeur de la vitesse ni la direction ne changent. Puis préciser si la composante tangentielle a_t et la composante normale a_n sont nulles ou non nulles.

Situation	A Valeur seule	B Direction seule	C Les deux	D Aucune	a_t Nulle / non nulle	a_n Nulle / non nulle
1. Une voiture accélère sur une route rectiligne.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
2. Un cycliste freine tout en roulant en ligne droite.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
3. Une voiture parcourt un rond-point à vitesse constante.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
4. Un satellite décrit une orbite circulaire à vitesse constante.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
5. Une moto accélère en négociant un virage.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
6. Un automobiliste ralentit dans un virage.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
7. Un train roule à vitesse constante sur une voie rectiligne.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle
8. Un ascenseur monte verticalement à vitesse constante.	☐	☐	☐	☐	☐ nulle ☐ non nulle	☐ nulle ☐ non nulle

Question de synthèse :

En observant vos réponses, proposer avec vos mots le rôle de la composante tangentielle de l'accélération et celui de la composante normale.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.